

2023 级 NLP 考试回忆版(2026. 1. 8)

前言： 老师在 16 周结课最后一点时间在黑板上书写重点， 这次考点大多基于板书重点。

第一部分 简答题(7*4)

1. 写出基于语言模型的分词方法和基于前后向最大匹配的算法的定义和他们的差异。
 2. 写出目标驱动的人机对话的流程包含哪些， 以及这些阶段分别会使用什么模型。
 3. 写出上下文有关文法和上下文无关文法的定义， 我们使用的中文等自然语言符合上下文无 关文法的要求么？
 4. 简述基于预训练-微调模型和传统的基于机器学习的模型的差异。
 5. 简述基于词语的和基于短语的机器翻译的流程和差异。
 - 6 写出 Onehot 高维向量编码在处理语义时的优缺点。 7. 格语法的格是什么意思？ 可以用自己的话加以阐释。 并且分析下面三句话的施事格、工具格、受事格
- (1)小钱同学把门打开了。
 - (2)门被小钱同学打开了
 - (3)小钱同学用钥匙打开了门。

第二部分 计算题(12*6)

二. 语言模型相关计算

$P(\text{there})=0.0714$, $P(\text{is})=0.0714$, $P(\text{a})=0.1429$,
 $P(\text{big})=0.0714$, $P(\text{house})=0.2143$, $P(\text{i})=0.0714$,
 $P(\text{buy})=0.1429$, $P(\text{they})=0.0714$, $P(\text{the})=0.0714$,
 $P(\text{new})=0.0714$,

$P(\text{big} \mid \text{a})=0.5$, $P(\text{is} \mid \text{there})=1$, $P(\text{buy} \mid \text{they})=1$,
 $P(\text{house} \mid \text{a})=0.5$, $P(\text{buy} \mid \text{i})=1$, $P(\text{a} \mid \text{buy})=0.5$,
 $P(\text{new} \mid \text{the})=1$, $P(\text{house} \mid \text{big})=1$, $P(\text{the} \mid \text{buy})=0.5$,
 $P(\text{a} \mid \text{is})=1$, $P(\text{house} \mid \text{new})=1$, $P(\text{they} \mid \langle s \rangle)=0.333$ 。

(1) 简述语言模型发挥了什么作用，以及常见的语言模型有哪些。

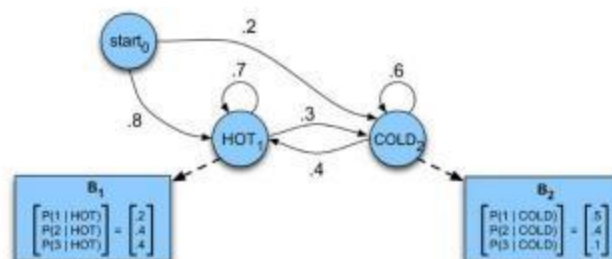
(2) 测试数据：S = There is a big house. 求概率 $P(S)$ ，在 unigram 和 bigram 两种情况下分别求解。

三. 介绍传统统计方法文本分类的基本步骤，并给出朴素贝叶斯方法的伪代码实现

四. 已知 HMM 模型如图所示，观测序列为中文词序列“小李研究大模型”，状态序列包括词性“名词(N)，动词(V)”，用栅格法计算最有可能出现的序列并写明计算过程。

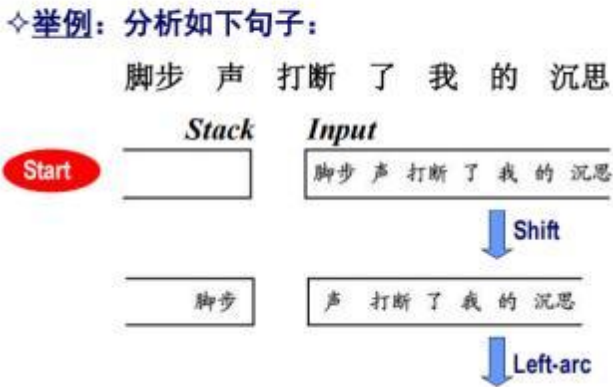
(结构如图，hot 和 cold 换成了 N 和 V，1、2、3 换成了“小李”“研究”“大模型”)

(还给了 N 对应小李 研究 大模型；V 对应 小李 研究 大模型的一共六个概率，具体数字 记不清了)



五. 依存树的 arc-eager 算法，写出来过程和最终的依存树：
把下图的句子更换成了“曲江 建立 了 新 的 实验室”

依存语法分析



六. 在计算字符串相似度中(1)请给出字符串编辑距离的定义，其中包含哪些字符串操作(2)

如给定两个字符串‘INTENTION’和’EXECUTION’，请通过栅格法计算最短编辑距离(按照 替换操作代价为 2 来计算)并画图表示计算过程

七. 已知概率上下文无关文法如下所示， 请确定句子 Astronomerssaw stars with ears 的最佳 分析树及其概率。(12’)

$S \rightarrow NP VP$	1.0	$NP \rightarrow NP PP$	0.4
$PP \rightarrow P NP$	1.0	$NP \rightarrow \text{astronomers}$	0.1
$VP \rightarrow V NP$	1.0	$NP \rightarrow \text{saw}$	0.04
$VP \rightarrow VP PP$	1.0	$NP \rightarrow \text{ears}$	0.18
$V \rightarrow \text{saw}$	1.0	$NP \rightarrow \text{stars}$	0.18
$P \rightarrow \text{with}$	1.0	$NP \rightarrow \text{telescopes}$	0.1